

DE LA CAPTURA DE FOTONES A LA INTELIGENCIA VISUAL

Fundamentos y Aplicaciones del Procesamiento Digital de Imágenes en la Ingeniería



La Anatomía Matemática de una Imagen

Mundo Continuo:
Energía radiada por un
objeto físico.

142	210	45	180	99	201	75	128	55
191	75	128	147	58	128	120	99	60
180	55	95	75	200	108	89	55	147

Muestreo y Cuantización:
El proceso analógico-digital
de captura.

Mundo Discreto $f(x,y)$:
Función bidimensional
donde 'x' e 'y' son
coordenadas espaciales
finitas.

El Píxel (Picture Element):
No es un cuadro, sino un
valor de intensidad
cuantizado en una
coordenada específica.

La Ceguera Humana y el Universo Electromagnético



Rayos Gamma
(PET Médico)



Rayos X
(Control Industrial)



Infrarrojo
(Satélites)



Microondas
(Radar)



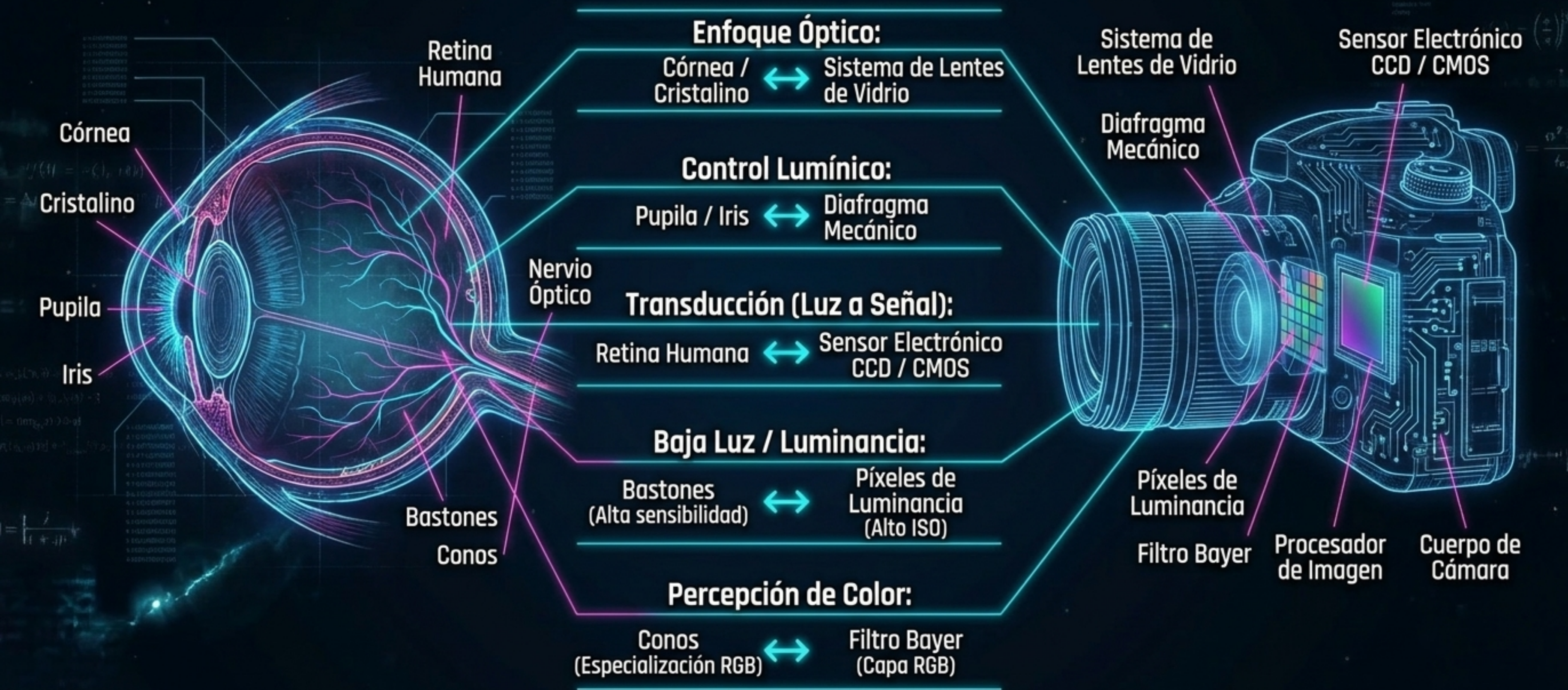
Ondas de Radio
(MRI)



El Límite Humano
(Luz Visible)

La máquina no solo ve más rápido; procesa un universo físico fundamentalmente distinto e invisible para nosotros.

Analogía Funcional: Evolución Biológica vs. Arquitectura Digital



El Espectro de Decisión: De los Píxeles al Significado

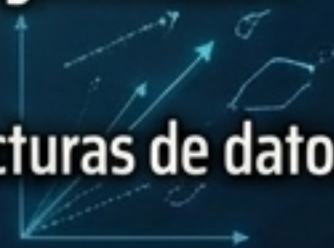
Procesamiento de Imágenes (PDI)

- **Mecánica:** Píxeles → Píxeles
- **Función:** Mejora, restauración, filtrado.
- **Salida:** Una imagen visual mejorada.



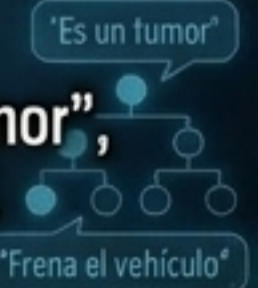
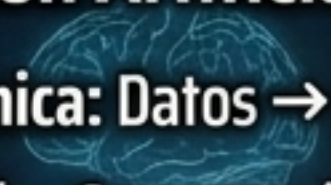
Análisis de Imágenes

- **Mecánica:** Píxeles → Datos
- **Función:** Extracción de atributos, vectores, contornos, segmentación geométrica.
- **Salida:** Estructuras de datos.



Visión Artificial (IA)

- **Mecánica:** Datos → Decisión
- **Función:** Comprensión semántica. Reconocimiento de objetos.
- **Ejemplo:** "Es un tumor", "Frena el vehículo".



Jerarquía Computacional: Los Tres Niveles de la Visión

Nivel Alto (Semántica)

Modelado y cognición. Integración con IA para el reconocimiento de objetos y análisis de escenas.



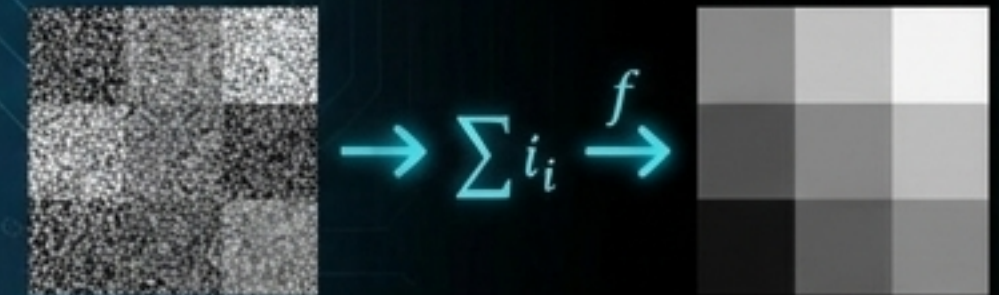
Nivel Medio (Geometría)

Organización de la información. Detección de bordes, segmentación, separación fondo-forma.



Nivel Bajo (Pre-procesamiento)

Tratamiento matemático de la matriz. Filtrado, suavizado, ecualización. (Cero inteligencia).



El Pipeline Clásico del Sistema PDI



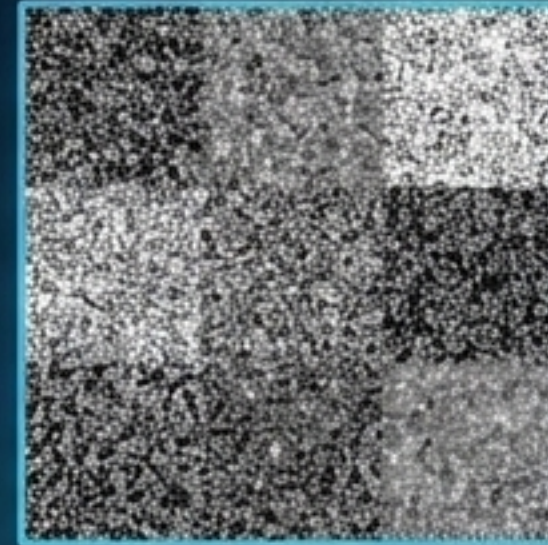
Anatomía del Filtrado: Manipulación Matemática del Píxel

Filtros de Paso Bajo (Suavizado)

Concepto y Aplicación:

Concepto: Atenúa altas frecuencias (cambios bruscos). Promedia píxeles vecinos.

Aplicación: Reducción de ruido electrónico en sensores.



Filtro de Paso Bajo



Filtros de Paso Alto (Bordes)

Concepto y Aplicación:

Concepto: Suprime bajas frecuencias (zonas uniformes) y resalta picos de intensidad.

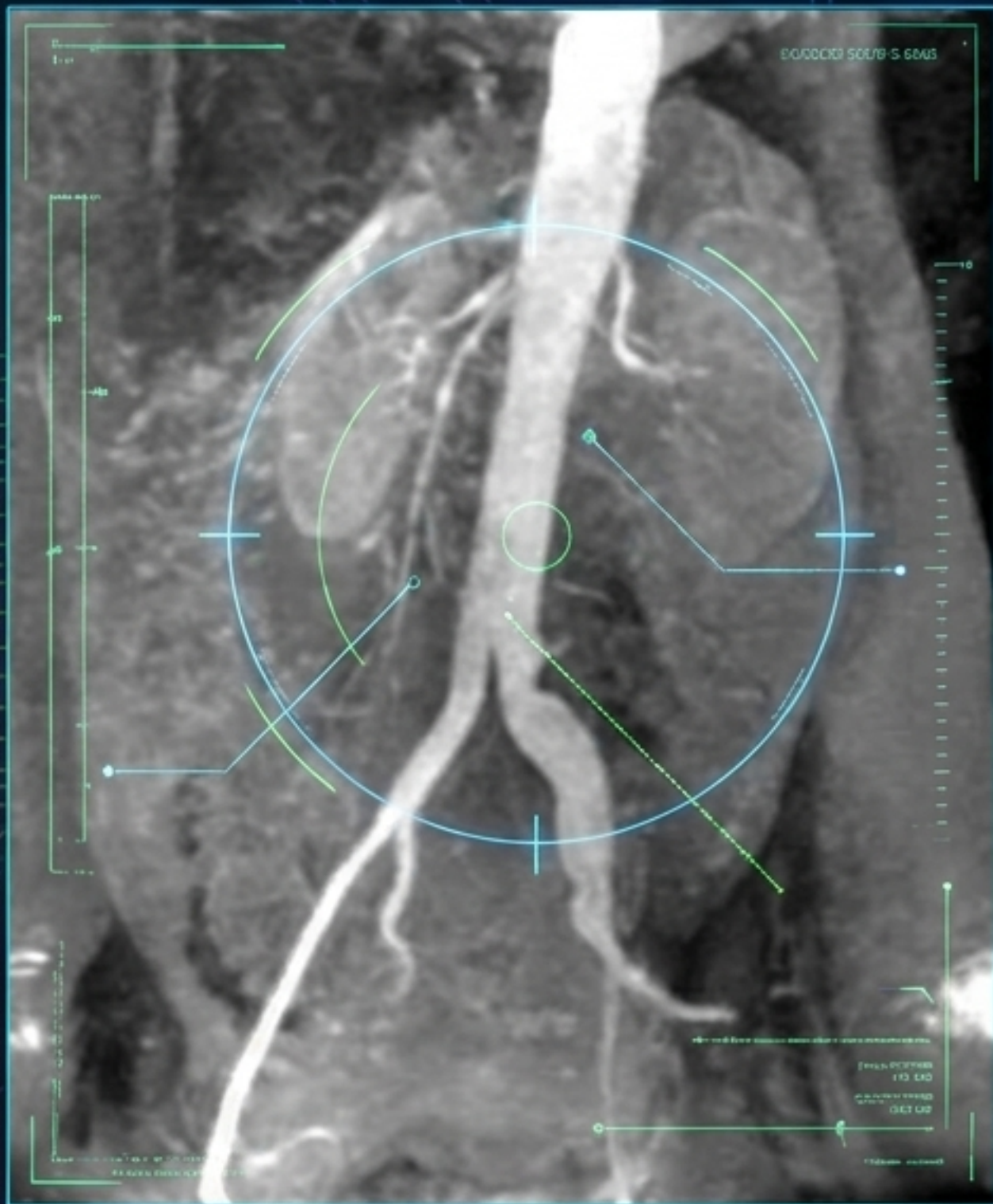
Aplicación: Extracción geométrica de contornos.



Filtro de Paso Alto

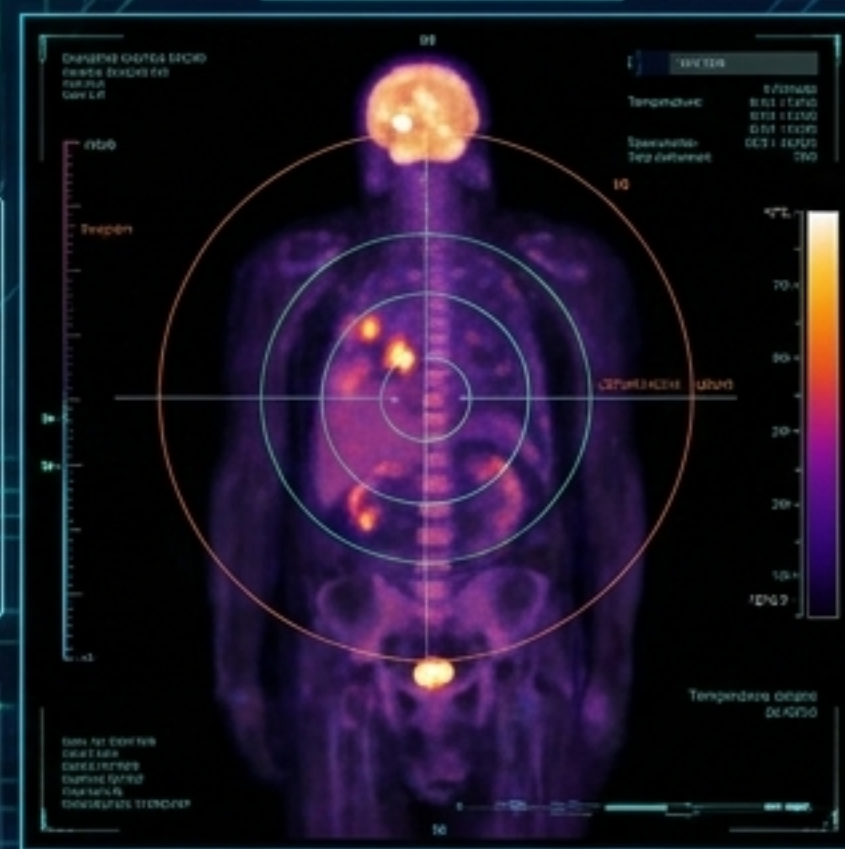


Aplicaciones Médicas: Diagnosticando lo Invisible



Angiografía (Rayos X):
Realce de contraste inyectado para aislar el flujo de venas y arterias. Detecta bloqueos a nivel geométrico.

Tomografía PET (Rayos Gamma): Detección de isótopos radiactivos para mapeo metabólico activo.

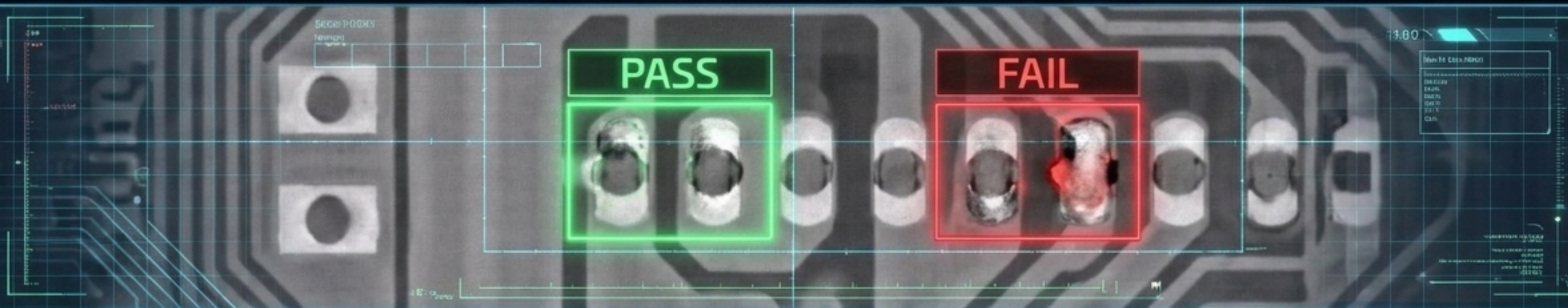


Resonancia Magnética (Ondas de Radio):
Volúmenes 3D a partir de pulsos magnéticos en tejidos blandos.

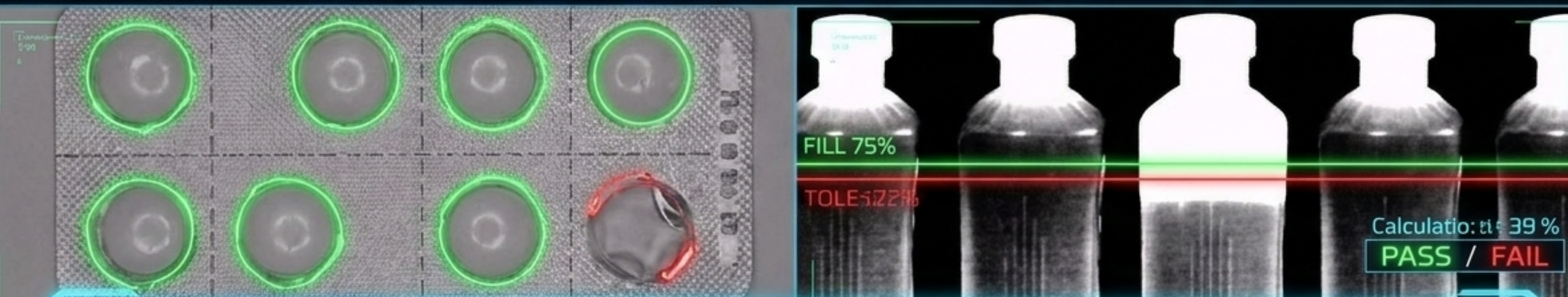


Industria y Control de Calidad: El Supervisor Infalible

Visión de Rayos X: Inspección automatizada de micro-soldaduras internas (PCB) donde la luz visible no llega.



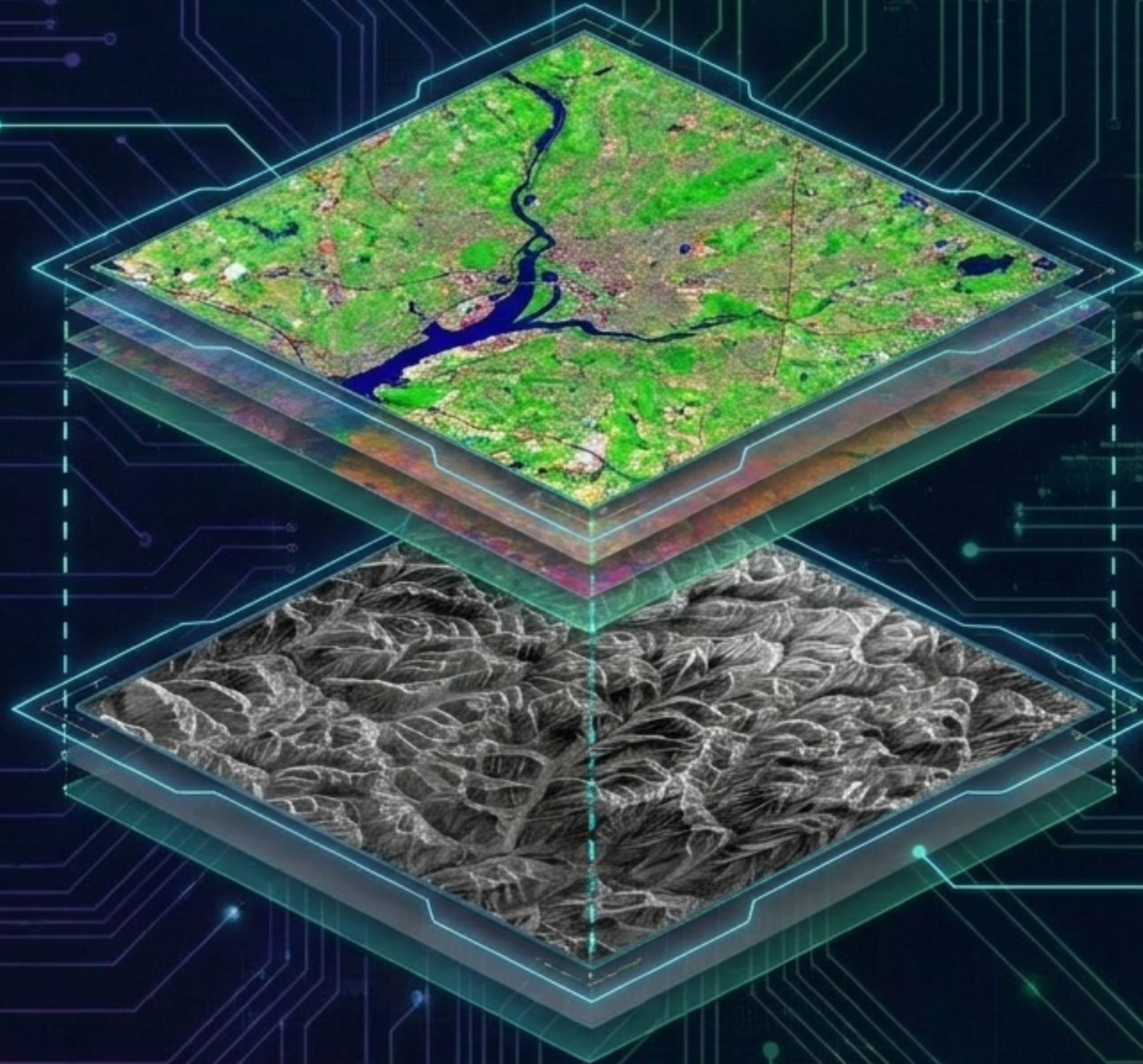
Segmentación y Morfología: Verificación de empaques farmacéuticos y control milimétrico de líquidos.



El algoritmo PDI no "sabe" qué es una pastilla; compara perfiles geométricos y umbrales de luz contra tolerancias estrictas, a miles de cuadros por segundo, sin parpadear ni fatigarse.

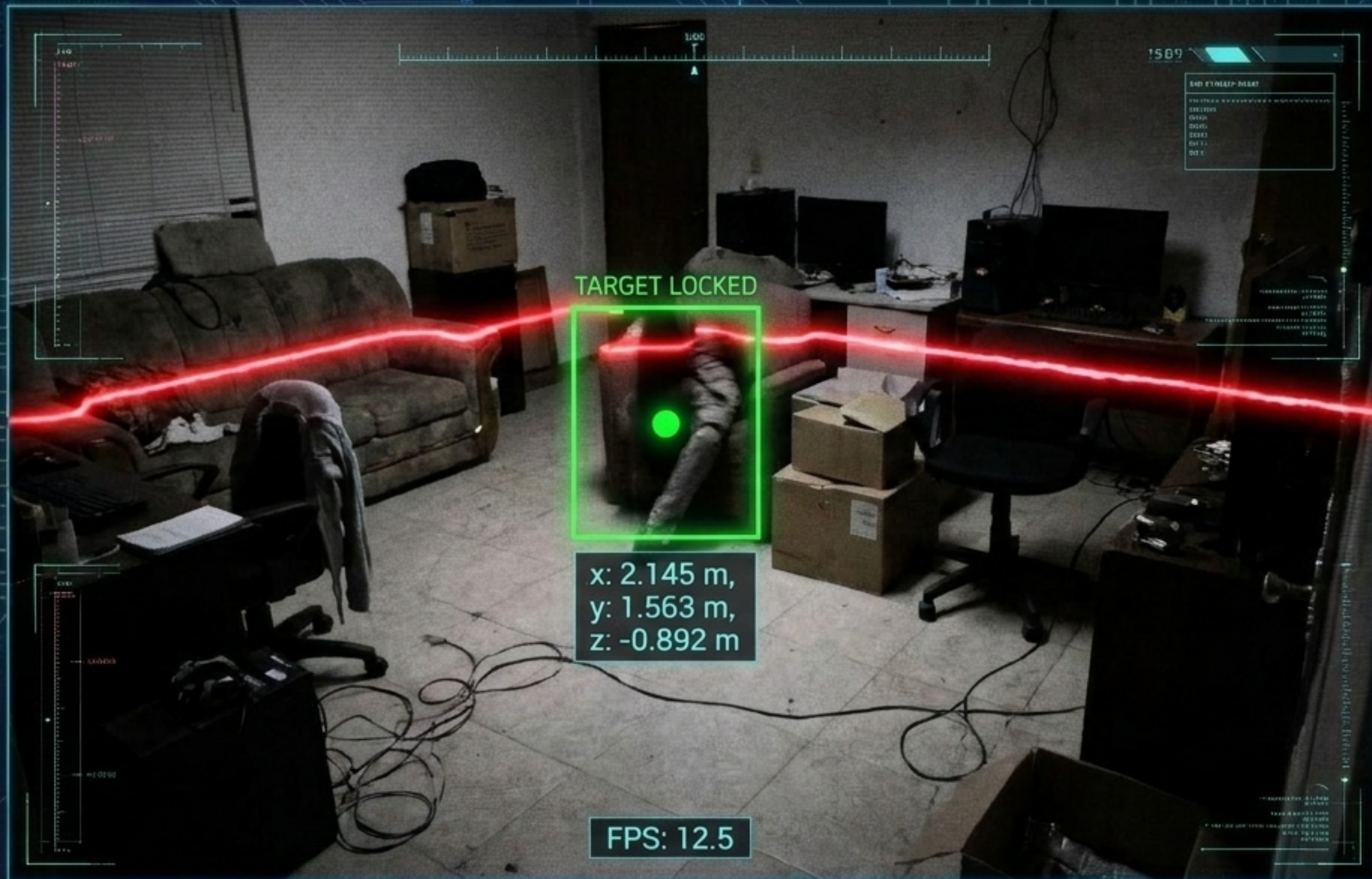
Teledetección y Escala Planetaria

Análisis Multiespectral
(Satélite LANDSAT):
Combinación de bandas
invisibles (Infrarrojo
Térmico, Cercano) para
segmentar humedad,
medir biomasa y trazar
crecimiento urbano.



**Microondas y
Radar:**
Iluminación activa
generada por la máquina
que penetra nubes, hielo
y oscuridad total para
revelar la topografía
exacta.

Robótica y Navegación Autónoma



- **Sensores Activos:** Construcción de mapas de profundidad tridimensionales en tiempo real mediante escáneres láser.
- **Traducción Espacial:** Conversión de matrices de píxeles bidimensionales (x, y) en coordenadas de profundidad volumétrica (z).
- **Seguimiento Dinámico (Tracking):** Procesamiento iterativo de video para aislar y fijar objetos en movimiento, ignorando un entorno caótico.

La Paradoja Computacional de la Visión

*“La Paradoja de Moravec:
Lo que es biológicamente
instintivo para el humano
—reconocer una escena en
milisegundos— requiere una
complejidad algorítmica
y de cómputo inmensa
para una máquina.”*

El Procesamiento Digital de Imágenes no es solo “mejorar fotos”. Es la capa de traducción crítica que permite a los sistemas artificiales cruzar del mundo analógico, basado en la luz, hacia la toma de decisiones autónoma. Es el puente definitivo entre los fotones y la inteligencia.

